

ОПИСАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование
УП.02 - Учебная практика

Студент: Антонов Александр Сергеевич
2026 г.

1. Тема дипломного проекта

Тема дипломного проекта: «Разработка веб-приложения интернет-магазина с системой управления товарами, заказами и пользователями».

2. Актуальность темы

В условиях активного роста электронной коммерции создание собственных торговых платформ становится всё более востребованным. По данным аналитических агентств, объём российского рынка e-commerce ежегодно увеличивается на 20–30%, что формирует устойчивый спрос на разработчиков, способных проектировать и реализовывать подобные системы. Большинство малых и средних предприятий нуждаются в доступных, масштабируемых решениях для онлайн-продаж, не требующих значительных затрат на лицензирование стороннего программного обеспечения.

Разработка интернет-магазина в рамках дипломного проекта позволяет применить на практике широкий спектр компетенций, полученных в ходе обучения: проектирование баз данных, клиентскую и серверную разработку, обеспечение безопасности данных и разработку пользовательского интерфейса. Таким образом, проект обладает как практической значимостью, так и высокой учебно-методической ценностью.

3. Целевая аудитория

Продукт ориентирован на две основные группы пользователей:

- Покупатели - физические лица, совершающие покупки через интернет. Для них важны удобный каталог товаров, быстрый поиск, простая процедура оформления заказа и наглядное отслеживание его статуса.
- Администраторы магазина - сотрудники, управляющие ассортиментом, заказами и базой клиентов через административную панель. Для этой аудитории критичны надёжность системы, простота управления и защита данных.

Косвенной аудиторией являются владельцы малого бизнеса, заинтересованные в готовом, легко настраиваемом решении для онлайн-торговли.

4. Предполагаемые функциональные возможности

4.1. Пользовательская часть (публичный сайт)

- Главная страница с витриной товаров и баннером акций.
- Каталог товаров с фильтрацией по категориям и сортировкой по цене.
- Страница отдельного товара с описанием, фотографией и кнопкой добавления в корзину.
- Корзина с возможностью изменения количества и удаления позиций.
- Форма оформления заказа с валидацией полей (имя, e-mail, телефон, адрес).
- Страница подтверждения заказа с его номером и статусом.

4.2. Административная панель

- Авторизация администратора.
- Управление товарами: добавление, редактирование, удаление.
- Управление категориями товаров.
- Просмотр и обновление статусов заказов.
- Просмотр списка зарегистрированных покупателей.

5. Используемые технологии (предварительно)

- Frontend: HTML5, CSS3 (Flexbox/Grid), JavaScript (ES6+) - клиентская логика, валидация форм, динамическое отображение элементов.
- Backend: Python (Flask) или Node.js (Express) - обработка запросов, бизнес-логика, REST API.
- База данных: MySQL 8.x - хранение информации о товарах, заказах, пользователях (разработана в рамках УП.11).
- Инструменты: Git/GitHub - контроль версий и хранение исходного кода; VS Code - среда разработки.
- Дополнительно: адаптивная вёрстка для корректного отображения на мобильных устройствах.

6. Ожидаемый результат

По завершении дипломного проекта планируется получить полнофункциональное веб-приложение интернет-магазина, включающее публичную часть для покупателей и административную панель для управления системой.

Конкретные результаты проекта:

- Работающее веб-приложение, развёрнутое локально или на хостинге.

- Реляционная база данных MySQL с нормализованной структурой (не менее 5 таблиц).
- Исходный код, размещённый в публичном репозитории GitHub с понятной структурой директорий и README-файлом.
- Пояснительная записка с описанием архитектуры, схемой базы данных и руководством пользователя.

Проект демонстрирует практическое владение полным циклом веб-разработки - от проектирования базы данных до реализации пользовательского интерфейса, что соответствует требованиям квалификации специалиста по направлению «Информационные системы и программирование».